

A Abordagem de Singapura para a Governança da IA

À medida que Singapura desenvolve sua economia digital, um ecossistema confiável é fundamental – um onde as organizações podem se beneficiar de inovações tecnológicas enquanto os consumidores têm confiança em adotar e usar IA. No discurso global sobre ética e governança da IA, Singapura acredita que sua abordagem equilibrada pode facilitar a inovação, proteger os interesses dos consumidores e servir como um ponto de referência global comum.



O IMDA havia desenvolvido AI Verify, um framework de testes de governança de IA e um kit de ferramentas de software. O framework de testes consiste em 11 princípios éticos de IA* em torno dos quais jurisdições ao redor do mundo se unem, e são consistentes com frameworks de IA internacionalmente reconhecidos, como os da UE, OCDE e o Model AI Governance Framework de Singapura. O AI Verify ajuda organizações a validar o desempenho de seus sistemas de IA contra esses princípios por meio de testes padronizados.

**Os 11 princípios de governança são transparência, explicabilidade, repetibilidade/reprodutibilidade, segurança, proteção, robustez, justiça, governança de dados, responsabilidade, agência humana e supervisão, crescimento inclusivo, bem-estar social e ambiental.*

Os processos de teste compreendem testes técnicos e verificações de processo. O kit de ferramentas AI Verify é um único kit de software integrado que opera dentro do ambiente corporativo do usuário. Ele permite que os usuários realizem testes técnicos em seus modelos de IA e registrem verificações de processos. O kit de ferramentas então gera relatórios de teste para o modelo de IA em teste. As empresas usuárias podem ser mais transparentes sobre sua IA compartilhando esses relatórios de teste com seus acionistas.

O AI Verify atualmente pode realizar testes técnicos em modelos comuns de classificação e regressão de aprendizado supervisionado para a maioria dos conjuntos de dados tabulares e de imagem. A AI Verify não pode testar IA/LLMs generativas. A AI Verify não estabelece padrões éticos, nem garante que sistemas de IA testados serão completamente seguros ou livres de riscos ou vieses.

O AI Verify foi desenvolvido inicialmente em consulta com empresas de diferentes setores e escalas. Essas empresas incluem AWS, DBS, Google, Meta, Microsoft, Singapore Airlines, NCS/LTA, Standard Chartered e UCARE. IA e XOPA. O AI Verify foi posteriormente lançado em maio de 2022 para um piloto internacional, que despertou o interesse de mais de 50 empresas locais e multinacionais, incluindo Dell, Hitachi e IBM.



Como as tecnologias de teste de IA ainda estão em fase inicial e em crescimento, é necessário reunir a melhor expertise global para avançar nessa área. Por isso, a IMDA criou a AI Verify Foundation para aproveitar o poder coletivo e as contribuições da comunidade global de código aberto para desenvolver ferramentas de teste AI Verify para o uso responsável da IA. A Fundação irá impulsionar as capacidades e garantias de testes de IA para atender às necessidades de empresas e reguladores globalmente.

A Fundação sem fins lucrativos irá:

- Fomentar uma comunidade para contribuir para o uso e desenvolvimento de frameworks de testes de IA, base de código, padrões e melhores práticas
- Criar uma plataforma neutra para colaboração aberta e compartilhamento de ideias sobre testes e governança da IA
- Cultive uma rede de defensores da IA e impulsione a ampla adoção dos testes de IA por meio da educação e divulgação

A AI Verify Foundation conta com sete membros de destaque, a saber, Aicadium, Google, IBM, IMDA, Microsoft, Red Hat e Salesforce, que definirão direções estratégicas e o roteiro de desenvolvimento da AI Verify. A Fundação também conta com mais de 60 membros gerais. Para mais informações, visite nosso [site da Fundação](#).

Estrutura de Governança de IA Modelo

Em 23 de janeiro de 2019, o PDPC lançou sua primeira edição do Model AI Governance Framework (Model Framework) para consulta, adoção e feedback mais amplos. O Model Framework fornece orientações detalhadas e facilmente implementáveis para organizações do setor privado abordarem questões éticas e de governança importantes ao implementar soluções de IA. Ao explicar como funcionam os sistemas de IA, construir boas práticas de responsabilização de dados e criar uma comunicação aberta e

transparente, o Model Framework visa promover a compreensão pública e a confiança nas tecnologias.

Em 21 de janeiro de 2020, o PDPC lançou a segunda edição do Model Framework.

Princípios Orientadores



As decisões tomadas pela IA devem ser **EXPLICÁVEIS, TRANSPARENTES E JUSTAS**



Sistemas de IA devem ser **CENTRADOS NO HUMANO**

Dos Princípios à Prática



Estruturas e Medidas de Governança Interna

- Funções e responsabilidades claras na sua organização
- Procedimentos Padrão Motivacionais para monitorar e gerenciar riscos
- Treinamento da equipe



Determinando o Nível de Envolvimento Humano na Tomada de Decisão Aumentada por IA

- Grau apropriado de envolvimento humano
- Minimizar o risco de dano aos indivíduos



Gestão de Operações

- Minimizar o viés nos dados e no modelo
- Abordagem baseada em risco para medidas como explicabilidade, robustez e ajuste regular



Interação e Comunicação com Stakeholders

- Divulgue as políticas de IA aos usuários
- Permitir que os usuários forneçam feedback, se possível
- Torne as comunicações fáceis de entender

A segunda edição inclui considerações adicionais (como robustez e reprodutibilidade) e refina o Model Framework original para maior relevância e usabilidade. Por exemplo, a seção sobre gestão de relacionamento com o cliente foi ampliada para incluir considerações sobre interações e comunicações com uma rede mais ampla de partes interessadas. A segunda edição do Model Framework continua adotando uma abordagem agnóstica em relação ao setor e à tecnologia, que pode complementar requisitos e diretrizes específicas de cada setor.

Acesse a [segunda edição do Model Framework](#) e o [manual](#) manual.

Guia de Implementação e Autoavaliação para Organizações (ISAGO)

Destinado a ser um guia complementar ao Model Framework, o ISAGO tem como objetivo ajudar as organizações a avaliar o alinhamento de suas práticas de governança de IA com o Model Framework. Também fornece uma lista extensa de exemplos e práticas úteis para a indústria para ajudar organizações a implementar o Model Framework.

O ISAGO é resultado da colaboração com o Centro para a Quarta Revolução Industrial do Fórum Econômico Mundial para impulsionar ainda mais a inovação em IA e dados. O ISAGO foi desenvolvido em estreita consulta com a indústria, com contribuições de mais de 60 organizações.

Acesse o [ISAGO](#).

Compêndio de Casos de Uso

Complementando o Model Framework e o ISAGO está um Compêndio de Casos de Uso (Compendium) que demonstra como organizações locais e internacionais de diferentes setores e tamanhos implementaram ou alinharam suas práticas de governança da IA com todas as seções do Model Framework. O Compêndio também ilustra como as organizações apresentadas implementaram eficazmente práticas de governança da IA responsáveis e se beneficiaram do uso da IA em suas áreas de atuação. Esperamos que esses casos de uso reais inspirem outras empresas a fazerem o mesmo.

Volume 1

[O Volume 1](#) apresenta casos de uso de Callsign, DBS Bank, HSBC, MSD, Ngee Ann Polytechnic, Omada Health, UCARE. IA e Visa Ásia-Pacífico.

Volume 2

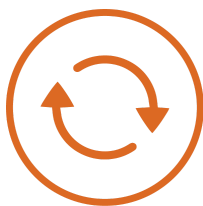
[O Volume 2](#) contém casos de uso da Cidade de Darwin (Austrália), Google, Microsoft, Taiger, bem como uma seção especial sobre como a AI Singapore implementou nosso Model Framework em seus projetos 100 Experimentos com IBM, RenalTeam, Sompo Asia Holdings e VersaFleet.

Um Guia para Redesenhar Empregos na Era da IA (Guia)

Sob a orientação do Conselho Consultivo de Uso Ético de IA e Dados, a Autoridade de Desenvolvimento de Mídia de Infocomm (IMDA) e o PDPC colaboraram com o Lee Kuan Yew Centre for Innovative Cities (LKYCIC), da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura, para lançar o primeiro guia de Singapura, que ajuda organizações e funcionários a entender como os papéis existentes podem ser redesenhados para aproveitar o potencial da IA, para que o valor do trabalho deles aumente.

Lançado em 4 de dezembro de 2020, este Guia oferece uma abordagem prática e independente do setor para ajudar as empresas a gerenciar o impacto da IA nos funcionários, e para que organizações que adotam IA se preparem para o futuro digital.

Este Guia fornece orientações sobre passos práticos em quatro áreas de redesenho de funções:



Transformando Empregos

Avalie o impacto da IA nas tarefas, incluindo se cada tarefa pode ser automatizada, ampliada por IA ou permanecer nas mãos humanas, e decida quais funções podem ser transformadas dentro de um prazo apropriado.



Traçando Caminhos Claros Entre Empregos

Trace caminhos de tarefas entre cargos dentro de uma organização e identifique as tarefas que os funcionários precisariam aprender para fazer a transição de um cargo para outro.



Eliminando Barreiras para a Transformação Digital

Sugira formas de enfrentar desafios potenciais e apoiar os funcionários na implementação da IA.



Possibilitando uma comunicação eficaz entre empregadores e empregados

Construa um entendimento compartilhado dentro da organização sobre o "porquê", o "quê" e "como" a IA irá aumentar as capacidades humanas e capacitar os colaboradores em suas carreiras.

O Guia apoia os esforços do IMDA para construir um ambiente de IA confiável e progressivo que beneficie empresas, funcionários e consumidores. Por exemplo, o Model Framework orienta as organizações a implantarem IA de forma responsável e a atender às preocupações dos consumidores. Da mesma forma, o Guia incentiva as organizações a adotarem uma abordagem centrada no ser humano para gerenciar o impacto da adoção da IA, investindo no redesenho de empregos e na requalificação dos funcionários.

Acesse o [Guia](#) e o [guia](#) manual.

Adoção e Feedback

Incentivamos as organizações a utilizarem o Model Framework, ISAGO e o Guia para discussões internas e implementação. Associações e câmaras comerciais, órgãos profissionais e grupos de interesse são bem-vindos a usar este documento para suas discussões e adaptá-lo para seu próprio uso. A forma como as empresas utilizam a IA continua a evoluir, assim como esse documento vivo na forma de futuras edições.

Para isso, convidamos organizações a compartilharem conosco:

- Exemplos práticos que ajudariam a ilustrar a(s) seção(s) do Modelo de Estrutura e Guia; e/ou
- Experiências no uso do Model Framework, ISAGO e Guia, por exemplo, quão fácil é implementar as medidas, como o framework pode ser melhorado ou um caso útil de implementação que possamos publicar como caso de uso. Seus casos de uso continuariam a inspirar mais empresas a implementar IA de forma responsável.

Por favor, envie um e-mail para corporate@pdpc.gov.sg.

Conselho Consultivo sobre o Uso Ético da IA e Dados (Conselho Consultivo)

O Conselho Consultivo sobre o Uso Ético de IA e Dados foi criado pela primeira vez em 2018 com o propósito de:

(a) aconselhar o Governo sobre questões éticas, políticas e de governança decorrentes do uso de tecnologias baseadas em dados no setor privado; e

(b) apoiar o Governo no fornecimento de orientações gerais às empresas para minimizar riscos éticos, de governança e sustentabilidade, além de mitigar o impacto negativo sobre os consumidores devido ao uso de tecnologias baseadas em dados.

Os membros do Conselho Consultivo são nomeados pelo Ministro das Comunicações e da Informação e apoiados por uma Secretaria.

Os membros do Conselho Consultivo para o mandato 2022-2025 são:

Presidente

Sr. V.K. Rajah SC, Duxton Hill Chambers (Prática do Grupo de Singapura), ex-juiz de apelação e Procurador-Geral de Singapura

Membros (em ordem alfabética)

1. Sr. Blaise Agüera y Arcas, Bolsista de Engenharia, Google Research
2. Sra. Kathy Baxter, Arquiteta Principal, Prática de IA Ética, Salesforce
3. Sr. Chia Song Hwee, Vice-CEO, Temasek International
4. Sr. Andreas Ebert, Diretor Nacional de Tecnologia Mundial, Microsoft
5. Sra. Kay Firth-Butterfield, Chefe de IA & Aprendizado de Máquina e Membro do Comitê Executivo do WEF
6. Sr. Piyush Gupta, CEO, DBS Group
7. Dr. Hiroaki Kitano, Presidente e CEO, Sony Computer Science Lab
8. Sr. Shameek Kundu, Chefe de Serviços Financeiros e Diretor de Estratégia, TruEra Inc
9. Sr. Li Chun, CEO do Grupo Lazada e Vice-Presidente do Grupo Alibaba
10. Dra. Ieva Martinkenaite, Vice-Presidente de Pesquisa da Telenor, Chefe de IA e Análise
11. Dra. Francesca Rossi, Fellow e Líder Global em Ética em IA, IBM
12. Dr. Tan Geok Leng, CEO, AIDA Technologies
13. Sr. Andrew Wyckoff, Diretor da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, OCDE